

REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ W KLASACH VII-VIII

Treści nauczania wg podstawy programowej	Klasa VII	Klasa VIII
I. Potęgi o podstawach wymiernych. Uczeń:		
1) zapisuje iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi o wykładniku całkowitym dodatnim	+	+
2) mnoży i dzieli potęgi o wykładnikach całkowitych dodatnich	+	+
3) mnoży potęgi o różnych podstawach i jednakowych wykładnikach	+	+
4) podnosi potęgę do potęgi	+	+
5) odczytuje i zapisuje liczby w notacji wykładniczej $a \cdot 10^k$, gdzie $1 \leq a < 10$, k jest liczbą całkowitą.	+	+
II. Pierwiastki. Uczeń:		
1) oblicza wartości pierwiastków kwadratowych i sześciennych z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub sześciانami liczb wymiernych;	+	+
2) szacuje wielkość danego pierwiastka kwadratowego lub sześciennego oraz wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki;	+	+
3) porównuje wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki z daną liczbą wymierną oraz znajduje liczby wymierne większe lub mniejsze od takiej wartości, np. znajduje liczbę całkowitą taką, że $a \leq \sqrt{137} < a + 1$	+	+
4) oblicza pierwiastek z iloczynu i ilorazu dwóch liczb, wyłącza czynnik przed znak pierwiastka i włącza liczbę pod znak pierwiastka;	+	+
5) mnoży i dzieli pierwiastki tego samego stopnia;	+	+
III. Tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi. Uczeń:		
1) zapisuje wyniki podanych działań w postaci wyrażeń algebraicznych jednej lub kilku zmiennych;	+	+
2) oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych;	+	+
3) zapisuje zależności przedstawione w zadaniach w postaci wyrażeń algebraicznych jednej lub kilku zmiennych;	+	+
4) zapisuje rozwiązania zadań w postaci wyrażeń algebraicznych;	+	+
IV. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich. Uczeń:		
1) porządkuje jednomiany i dodaje jednomiany podobne;	+	+
2) dodaje i odejmuje sumy algebraiczne;	+	+
3) mnoży sumę algebraiczną przez jednomian i dodaje wyrażenia powstałe z mnożenia sum algebraicznych przez jednomiany;	+	+
4) mnoży dwumian przez dwumian, dokonując redukcji wyrazów podobnych;	+	+
V. Obliczenia procentowe. Uczeń:		
1) przedstawia część wielkości jako procent tej wielkości;	+	+
2) oblicza liczbę a równą p procent danej liczby b ;	+	+
3) oblicza, jaki procent danej liczby b stanowi liczba a ;	+	+
4) oblicza liczbę b , której p procent jest równe a ;	+	+

5) stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, również w przypadkach wielokrotnych podwyżek lub obniżek.	+	+
VI. Równania z jedną niewiadomą. Uczeń:		
1) sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania(stopnia pierwszego, drugiego lub trzeciego) z jedną niewiadomą,	+	+
2) rozwiązuje równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą metoda równań równoważnych;	+	+
3) rozwiązuje równania, które po prostych przekształceniach wyrażeń algebraicznych sprowadzają się do równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą;	+	+
4) rozwiązuje zdania tekstowe za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, w tym także z obliczeniami procentowymi;	+	+
5) przekształca proste wzory, aby wyznaczyć wskazaną wielkość we wzorach geometrycznych (np. pól figur) i fizycznych (np. dotyczących prędkości, drogi i czasu);	+	+
VII. Proporcjonalność prosta. Uczeń:		
1) podaje przykłady wielkości wprost proporcjonalnych;		+
2) wyznacza wartość przyjmowaną przez wielkość wprost proporcjonalną w przypadku konkretnej zależności proporcjonalnej;		+
3) stosuje podział proporcjonalny;		+
VIII. Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie. Uczeń:		
1) zna i stosuje twierdzenie o równości kątów wierzchołkowych (z wykorzystaniem zależności pomiędzy kątami przyległymi);	+	+
2) przedstawia na płaszczyźnie dwie proste w różnych położeniach względem siebie, w szczególności proste prostopadłe i proste równoległe;	+	+
3) korzysta z własności prostych równoległych, w szczególności stosuje równość kątów odpowiadających i naprzemianległych;	+	+
4) zna i stosuje cechy przystawiania trójkątów;	+	+
5) zna i stosuje własności trójkątów równoramiennych (równość kątów przy podstawie)	+	+
6) zna nierówność trójkąta $AB + BC \geq AC$ i wie, kiedy zachodzi równość;	+	+
7) wykonuje proste obliczenia geometryczne, wykorzystując sumę kątów wewnętrznych trójkąta i własności trójkątów równoramiennych;	+	+
8) zna i stosuje w sytuacjach praktycznych twierdzenie Pitagorasa		+
9) przeprowadza dowody geometryczne;	+	+
IX. Wielokąty. Uczeń:		
1) zna pojęcie wielokąta foremnego;	+	+
2) stosuje wzory na pole trójkąta, prostokąta, kwadratu, równoległoboku, rombu, trapezu, a także do wyznaczania długości odcinków;	+	+
X. Oś liczbowa. Uczeń:		
1) zaznacza na osi liczbowej zbiory liczb spełniających warunek taki jak $x \geq 1,5$ lub taki jak $x < -\frac{4}{7}$;	+	+
2) znajduje współrzędne danych (na rysunku) punktów kratowych w układzie współrzędnych na płaszczyźnie;	+	+
3) rysuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie punkty kratowe o danych współrzędnych całkowitych (dowolnego znaku);	+	+
4) znajduje środek odcinka, którego końce mają dane współrzędne (całkowite lub wymierne) oraz znajduje współrzędne drugiego końca, gdy dany jest jeden koniec i środek;	+	+

5) oblicza długość odcinka, którego końce są danymi punktami kratowymi w układzie współrzędnych;	+	+
6) dla danych punktów kratowych A i B znajduje inne punkty kratowe należące do prostej AB ;		+
XI. Geometria przestrzenna. Uczeń:		
1) rozpoznaje graniastosłupy i ostrosłupy – w tym proste i prawidłowe;	+	+
2) oblicza pola powierzchni i objętości graniastosłupów prostych, prawidłowych i takich, które nie są prawidłowe;	+	+
3) oblicza pola powierzchni i objętości ostrosłupów prawidłowych i takich, które nie są prawidłowe;		+
XII. Wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa. Uczeń:		
1) wyznacza zbiory obiektów, analizuje i oblicza, ile jest obiektów, mających daną własność, w przypadkach niewymagających stosowania reguł mnożenia i dodawania;	+	+
2) przeprowadza proste doświadczenia losowe, polegające na rzucie monetą, rzucie sześcienną kostką do gry, rzucie kostką wielościnną lub losowaniu kul spośród zestawu kul, analizuje je i oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń losowych;	+	+
XIII. Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej. Uczeń:		
1) interpretuje dane przedstawione za pomocą tabel, diagramów słupkowych i kołowych, wykresów, w tym także wykresów w układzie współrzędnych;	+	+
2) tworzy diagramy słupkowe i kołowe oraz wykresy liniowe na podstawie zebranych przez siebie danych lub danych pochodzących z różnych źródeł;	+	+
3) oblicza średnią arytmetyczną kilku liczb;	+	+
XIV. Długość okręgu i pole koła. Uczeń:		
1) oblicza długość okręgu o danym promieniu lub średnicy;		+
2) oblicza promień lub średnicę okręgu o danej długości okręgu;		+
3) oblicza pole koła o danym promieniu lub średnicy;		+
4) oblicza promień lub średnicę koła o danym polu koła;		+
5) oblicza pole pierścienia kołowego o danych promieniach lub średnicach obu okręgów tworzących pierścień;		+
XV. Symetrie. Uczeń:		
1) rozpoznaje symetralną odcinka i dwusieczną kąta;		+
2) zna i stosuje w zadaniach podstawowe własności symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta;		+
3) rozpoznaje figury osiowosymetryczne i wskazuje ich osie symetrii oraz uzupełnia figurę do figury osiowosymetrycznej przy danych: osi symetrii figury i części figury;		+
4) rozpoznaje figury środkowosymetryczne i wskazuje ich środki symetrii;		+
XVI. Zaawansowane metody zliczania. Uczeń:		
1) stosuje regułę mnożenia do zliczania par elementów o określonych właściwościach;		+
2) stosuje regułę dodawania i mnożenia do zliczania par elementów w sytuacjach wymagających rozważenia kilku przypadków.		+
XVII. Rachunek prawdopodobieństwa. Uczeń:		
1) oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń w doświadczeniach polegających na rzucie dwiema kostkami lub losowaniu dwóch elementów ze zwracaniem;		+
2) oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń w doświadczeniach polegających na losowaniu dwóch elementów bez zwracania;		+